



مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة
دورة 18 مارس 2018
الاختبار الثاني

إطار: تقني الصحة التخصص: تقني في الأشعة المعامل: 3 التوقيت: ساعتان

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Ne rien écrire d'autres sur la grille.
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix (X).

Q1 : Parmi les principes suivants de la radioprotection, qui n'est pas applicable aux patients?

- A. Justification ;
- B. Optimisation ;
- C. Limitation des doses ;
- D. Raisonnement logique ;

Q2 : En radiologie interventionnelle, pour diminuer l'exposition de l'opérateur il faut :

- A. Placer le tube au-dessus de la table en incidence de face ;
- B. Placer le tube du côté de l'opérateur en incidence de profil ;
- C. Etre le plus éloigné possible du couple tube-détecteur ;
- D. Utiliser une filtration additionnelle.

Q3 : Source scellée :

- A. Source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substances radioactives ;
- B. Source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives ;
- C. Sont celles dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives ;
- D. Toutes les réponses sont fausses.

Q4 : Zone surveillée :

- A. Toute zone dans laquelle un dixième des limites annuelles d'exposition est susceptible d'être dépassé dans les conditions normales de travail ;
- B. Toute zone dans laquelle les trois dixième des limites annuelles d'exposition sont susceptibles d'être dépassées dans les conditions normales de travail ;
- C. Toute zone dans laquelle un dixième des limites trimestrielles d'exposition est susceptible d'être dépassé dans les conditions normales de travail ;
- D. Toute zone dans laquelle les trois dixième des limites trimestrielles d'exposition sont susceptibles d'être dépassées dans les conditions normales de travail.

Q5 : L'épiphyse supérieure du cubitus présente :

- A. Une apophyse horizontale : olécrane ;
- B. Une apophyse verticale : olécrane ;
- C. Une apophyse horizontale et antérieure : apophyse coronoïde ;
- D. Une apophyse verticale et antérieure : apophyse coronoïde.

- Q6 : L'extrémité supérieure du fémur est composée de :**
- A. La tête fémorale;
 - B. le col fémoral;
 - C. La grosse tubérosité (trochiter) ;
 - D. La petite tubérosité (trochin).
- Q7 : Les angles de l'os coxal correspondent :**
- A. Angle antéro-supérieur : Epine Iliaque Antéro-Supérieure ;
 - B. Angle antéro-inférieur: Pubis ;
 - C. Angle postéro-supérieur: Tubérosité iliaque;
 - D. Angle postéro-inférieur: tubérosité ischiatique.
- Q8 : La face latérale de l'épiphyse proximale du Tibia est marquée par :**
- A. Le sillon du tendon semi-membraneux ;
 - B. Le tubercule infra-condylaire ;
 - C. La surface articulaire fibulaire proximale ;
 - D. La tubérosité tibiale.
- Q9 : Critère de réussite de l'incidence du coude de profil : —**
- A. La cupule radiale empiète de moitié sur la coronoïde ;
 - B. Pellette humérale de face et trochiter bien visible ;
 - C. Superposition des épicondyles ;
 - D. Sommet de l'olécrane bien dégagé.
- Q10 : Intérêt de l'incidence « Profil-Bloom-Obata » :**
- A. La recherche d'une luxation antérieure ;
 - B. La recherche d'une luxation postérieure ;
 - C. L'étude rhumatologique ;
 - D. Cliché de contrôle postrééducation.
- Q11 : L'Incidence -Trois quarts alaire- :**
- A. En oblique postérieur de 45° du côté à examiner ;
 - B. Rayon directeur horizontal ;
 - C. Centré à 4 cm au-dessous du pli inguinal ;
 - D. L'ilion est vue de profil en entier sur le cliché.
- Q12 : le centrage de l'incidence « Faux profil de Lequesne » :**
- A. Racine de la cuisse, 10cm au dessus du plan de la table ;
 - B. Racine de la cuisse controlatérale, 10cm au dessus du plan de la table ;
 - C. Milieu de pli inguinal ;
 - D. Milieu du pli inguinal controlatéral.
- Q13 : Parmi les incidences qui permettent l'exploration de l'articulation temporo-mandibulaire :**
- A. Incidence trans-cranienne bouche ouverte ;
 - B. Incidence trans-cranienne bouche fermée ;
 - C. Incidence de Hirtz ;
 - D. Incidence de Schuller.
- Q14 : L'incidence « Blondeau » :**
- A. Station assise ou verticale ;
 - B. Rayon directeur horizontal ;
 - C. Front contre le Potter ;
 - D. OM -50° ;
- Q15 : Rachis cervical incidence de face, Rayon Directeur :**
- A. Inclinaison podocraniale de 30° à 35° ;
 - B. Inclinaison craniopodale de 30° à 35° ;
 - C. Inclinaison podocraniale de 20° à 25° ;
 - D. Inclinaison craniopodale de 20° à 25° .
- Q16 : Incidence selon De Sèze :**
- A. C'est une incidence dorso-lombo-pelvi-fémorale ;
 - B. Face antérieure de l'abdomen contre le détecteur ;
 - C. Rayon directeur incliné 20° vers les pieds ;
 - D. Centrage sur la ligne médiane, 10cm au-dessus des épines iliaques.

- Q17 : Le centrage de l'abdomen sans préparation (ASP) :**
- La ligne médiane à 2 cm au-dessous des crêtes iliaques ;
 - La ligne médiane à 2 cm au-dessus des crêtes iliaques ;
 - La ligne médiane à hauteur des crêtes iliaques ;
 - L'ombilic.
- Q18 : Les indications de l'urographie intraveineuse (UIV) :**
- Les lithiases des voies urinaires ;
 - L'insuffisance hépatorenale grave ;
 - Les 6 premières semaines de la grossesse ;
 - Les malformations.
- Q19 : La mammographie :**
- N'est jamais complétée par une échographie mammaire ;
 - Doit être toujours bilatérale pour la comparaison ;
 - Doit être toujours réalisée dans la première partie du cycle menstruel ;
 - Est praticable chez l'homme.
- Q20 : Les contre-indications de l'Hystérosalpingographie :**
- La grossesse ;
 - Les avortements à répétition ;
 - L'infection génitale ;
 - Les hémorragies abondantes.
- Q21 : En scanographie, il y a plusieurs types d'artefacts :**
- Artefact de volume partiel ;
 - Artefact de surface ;
 - Artefact de mesure ;
 - Artefact du flou.
- Q22 : Les caractéristiques d'un produit de contraste :**
- Proposer le meilleur contraste possible ;
 - La plus forte inertie pharmacologique ;
 - Ils ne doivent être ni métabolisés, ni stockés dans l'organisme ;
 - Ils doivent être totalement éliminés.
- Q23 : Parmi les critères de réussite d'une TDM Cérébrale la visualisation de :**
- La totalité de l'encéphale ;
 - Les éléments squelettiques du rachis cervical (les 7 vertèbres) ;
 - La base du crâne ;
 - L'odontoloïde.
- Q24 : Le plan neuro-neulaire (PNO) :**
- Aligne les voies visuelles (cristallin, papille, nerf optique, canal optique) sur une coupe ;
 - Il est oblique de -10 à -15 degrés par rapport au plan OM ;
 - Ses repères externes : Nasion, CAE ;
 - Il est parallèle à l'axe du tronc cérébral.
- Q25 : Les composantes d'une salle IRM sont :**
- Aimant ;
 - Collimateur ;
 - Antennes : Émettrice et Réceptrice ;
 - Système informatique ;
- Q26 : Les contre-indications absolues d'un examen IRM :**
- Pace-maker ;
 - Grossesse ;
 - Défibrillateur /neurostimulateur ;
 - Claustrophobie.
- Q27 : Le Produit de contraste en IRM :**
- La gastrographine ;
 - Le sulfate de baryum BaSO₄ ;
 - Le gadolinium ;
 - Aucun produit de contraste utilisé.

Q28 : L'IRM repose principalement sur les propriétés magnétiques :

- A. Des atomes d'oxygène ;
- B. Des atomes d'hydrogène ;
- C. Des atomes d'azote ;
- D. Des atomes de carbones.

Q29 : Les caractéristiques de la Radiothérapie externe :

- A. La source de rayonnement est située à distance du malade ;
- B. Permet une irradiation à dose très élevée au contact des sources, c-à-d au niveau de la tumeur ;
- C. Le traitement se fait souvent par des faisceaux multiples qui convergent vers le volume cible, au moins 2 faisceaux ;
- D. Le traitement continue sur 2 à 6 jours en hospitalisation.

Q30 : La Radiothérapie palliative :

- A. Il s'agit d'une irradiation d'une tumeur qu'on sait ne pas pouvoir guérir, parce qu'elle est volumineuse ou métastatique d'emblée ;
- B. Le but est d'améliorer le confort du malade ou soulager des symptômes ;
- C. Il s'agit de détruire toutes les cellules capables de se diviser contenues dans la tumeur et dans ses extensions afin d'obtenir une guérison définitive ;
- D. Le traitement se fait de façon accélérée en délivrant des doses élevées par fraction.

Q31 : Les types de rayonnements utilisés en radiothérapie externe transcutanée :

- A. Les rayonnements électromagnétiques ;
- B. Les rayonnements ultrasonores ;
- C. Les rayonnements électromagnétiques : photons ;
- D. Les rayonnements corpusculaires : électrons, protons et ions lourds.

Q32 : Dans un service de radiothérapie, il y a des machines de repérage radiologiques, comportant :

- A. Le simulateur ;
- B. Le simulateur scanner ;
- C. L'appareil de radiothérapie de contact ;
- D. L'appareil de radiothérapie de basse énergie.

Q33 : Les inconvénients de la curiethérapie :

- A. Aucun inconvénient ;
- B. Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale ;
- C. Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à haut débit de dose ;
- D. La décroissance de dose est rapide permettant de préserver les tissus sains environnants.

Q34 : Les caractéristiques de l'Ir192 :

- A. Rayons γ d'énergie 0,66 MeV ;
- B. Période T : 30 ans. Décroissance de 1% par semestre ;
- C. Présentation : billes montées en train de sources dans des sondes métalliques ;
- D. Source radioactive scellée.

Q35 : Les caractéristiques de la curiethérapie à haut débit de dose :

- A. Débit supérieur à 12 Gy par heure ;
- B. Traitement continu sur 2 à 6 jours en hospitalisation ;
- C. Isolement des malades dans des chambres individuelles ;
- D. Traitement en ambulatoire durant quelques minutes.

Q36 : La curiethérapie permet de traiter, des tumeurs cancéreuses, notamment :

- A. De la sphère ORL ;
- B. De la peau ;
- C. Du cerveau ;
- D. Des organes génitaux.

Q37 : Les isotopes se sont des atomes ayant :

- A. Le même nombre de masses A, mais ayant des numéros atomiques Z différents ;
- B. Le même nombre des neutrons N, mais ayant des nombres de masse A différents ;
- C. Le même numéro atomique Z, mais ayant des nombres de neutrons N différents ;
- D. Toutes les réponses sont fausses.

Q38 : La gamma camera se compose :

- A. D'un collimateur ;
- B. D'un détecteur de scintillation (appelé aussi détecteur de cristal) ;
- C. De plusieurs photomultiplicateurs ;
- D. Des circuits logiques de position.

Q39 : Les différentes modalités d'acquisition d'images scintigraphiques :

- A. Vues statiques ou planaires ;
- B. Balayages corps entier ;
- C. Tomographies ;
- D. Tomodensitométrie.

Q40 : Les différents types de collimateur suivant l'orientation des trous :

- A. Parallèles ;
- B. Sténopéique ou pin-hole ;
- C. Haute résolution ;
- D. Haute et moyen énergie

BON COURAGE